a 玻色子

$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = I$ \ $J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$
$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = I$	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群
$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = -I$	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群
$J_1^T g J_1 = -g$ $J_1^2 = I$	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群	只有最大子群
$J_1^T g J_1 = -g$ $J_1^2 = -I$	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群	只有最大子群

b 费米子

$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = I$ \ $J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = J_2 J_1$	$J_2^T g J_2 = -g$ $J_2^2 = -I$ $J_1 J_2 = -J_2 J_1$
$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = I$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群
$J_1^T g J_1 = g$ $J_1^2 = -I$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$	只有最大子群
$J_1^T g J_1 = -g$ $J_1^2 = I$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$
$J_1^T g J_1 = -g$ $J_1^2 = -I$	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = iJ_2 g$	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	只有最大子群	收缩半群 $\eta = J_2 g$

收缩半群 $\eta = J_2 g$　收缩半群 $\eta = iJ_2 g$　只有最大子群　灰格粗边框：时间反演对称性证明权重非负